

Solución Caso

Desembolsos

Autor:

- **Ore Martinez Danfer Marcelo**

Contenido

01

Diagrama ER

02

Modelo de Datos

03

Solución Consultas SQL server

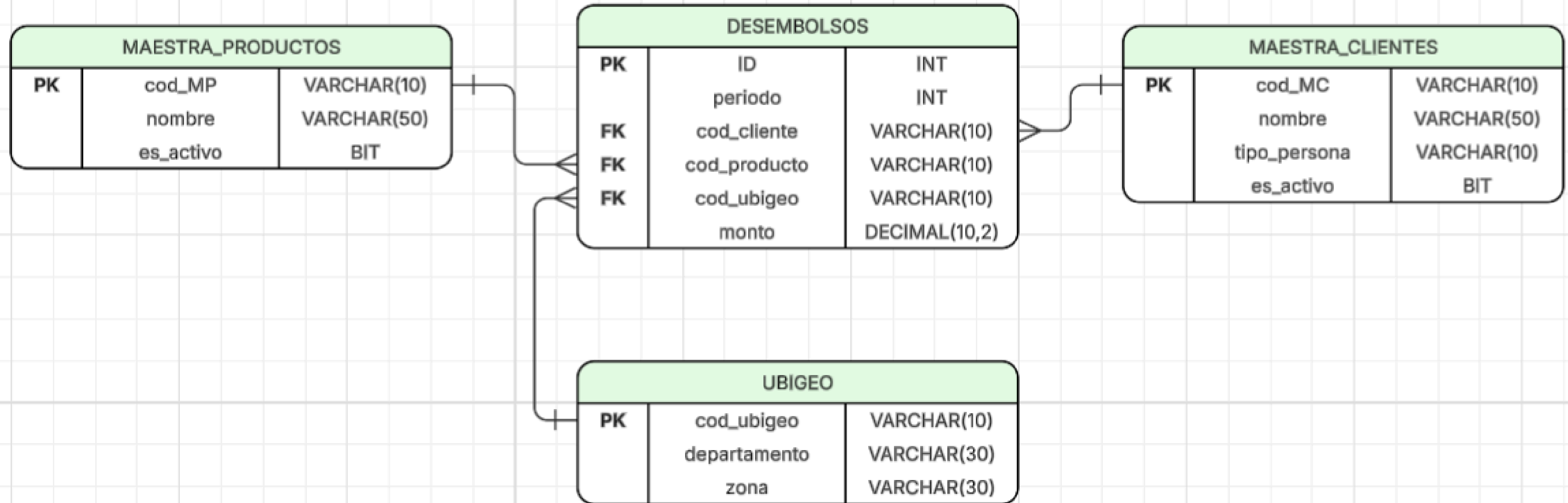
04

Planificación Reporte

05

Modelo de Reporte

1) DIAGRAMA ER



[LINK Diagrama](#) (lucid chart)

2) Modelo de Datos

```
CREATE TABLE MAESTRA_PRODUCTOS(  
    cod_MP VARCHAR(10),  
    nombre VARCHAR(50),  
    es_activo BIT  
    CONSTRAINT pk_MAESTRA_PRODUCTOS PRIMARY KEY (cod_MP)  
);
```

```
CREATE TABLE MAESTRA_CLIENTES(  
    cod_MC VARCHAR(10),  
    nombre VARCHAR(50),  
    tipo_persona VARCHAR(10),  
    es_activo BIT  
    CONSTRAINT pk_MAESTRA_CLIENTES PRIMARY KEY (cod_MC)  
);
```

```
CREATE TABLE UBIGEO(  
    cod_ubigeo VARCHAR(10),  
    departamento VARCHAR(50),  
    zona VARCHAR(10)|  
    CONSTRAINT pk_UBIGEO PRIMARY KEY (cod_ubigeo)  
);
```

```
CREATE TABLE DESEMBOLSOS(  
    ID INT,  
    periodo INT,  
    cod_cliente VARCHAR(10),  
    cod_producto VARCHAR(10),  
    cod_ubigeo VARCHAR(10),  
    monto DECIMAL(10,2)  
    CONSTRAINT pk_DESEMBOLSOS PRIMARY KEY (ID),  
  
    CONSTRAINT fk_MC_DESEMBOLSOS FOREIGN KEY (cod_cliente)  
        REFERENCES MAESTRA_CLIENTES(cod_MC),  
    CONSTRAINT fk_MP_DESEMBOLSOS FOREIGN KEY (cod_producto)  
        REFERENCES MAESTRA_PRODUCTOS(cod_MP),  
    CONSTRAINT fk_UBIGEO_DESEMBOLSOS FOREIGN KEY (cod_ubigeo)  
        REFERENCES UBIGEO(cod_ubigeo)  
);
```


3) Solución Consultas SQL server

Funciones

SUM(): Permite suma todos los valores de la columna seleccionada

AVG(): Calcula el promedio de toda la columna.

CAST(): Cambia el tipo de dato de una columna.

LEFT(): Obtiene los “N” valores a la izquierda de una variable tipo texto.

RIGHT(): Obtiene los “N” valores a la derecha de una variable tipo texto.

MAX(): Obtiene em valor maximo de una columna.

COALESCE(): En caso el valor sea nulo, lo reemplaza por otro valor

CTE: Common Table Expression

WITH: Subconsultas temporales y mejor estructuradas.

Case Statement

Permite crear pequeñas condiciones lógicas.

3.1. Consulta N°1:

Calcular los desembolsos **totales** y **promedios** de **productos activos** **durante el año 2023** ordenar por el monto total de mayor a menor.

```
SELECT
    mp.nombre AS PRODUCTO,
    SUM(d.monto) AS MONTO_TOTAL,
    AVG(d.monto) AS MONTO_AVG
FROM DESEMBOLSOS as d
LEFT JOIN MAESTRA_PRODUCTOS AS mp
    ON d.cod_producto = mp.cod_MP
WHERE d.periodo BETWEEN 202301 AND 202312
    AND mp.es_activo = 1
GROUP BY mp.nombre
ORDER BY MONTO_TOTAL DESC;
GO
```

	PRODUCTO	MONTO_TOTAL	MONTO_AVG
1	PRODUCTO A	15000.00	5000.000000
2	PRODUCTO B	3000.00	3000.000000

3.2. Consulta N°2:

Obtener el **evolutivo anual** de desembolsos **por cliente y producto**.
Considerar **solo los clientes que pertenezcan a la zona LIMA y SUR**.

```
SELECT
    d.cod_cliente,
    mp.nombre,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS VARCHAR),4) AS INT) = 2020 THEN monto ELSE 0 END),0) AS [2020],
    COALESCE(SUM(CASE WHEN CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS VARCHAR),4) AS INT) = 2021 THEN monto ELSE 0 END),0) AS [2021],
    COALESCE(SUM(CASE WHEN CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS VARCHAR),4) AS INT) = 2022 THEN monto ELSE 0 END),0) AS [2022],
    COALESCE(SUM(CASE WHEN CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS VARCHAR),4) AS INT) = 2023 THEN monto ELSE 0 END),0) AS [2023],
    COALESCE(SUM(CASE WHEN CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS VARCHAR),4) AS INT) = 2024 THEN monto ELSE 0 END),0) AS [2024]
FROM DESEMBOLSOS AS d
LEFT JOIN MAESTRA_PRODUCTOS AS mp
    ON d.cod_producto = mp.cod_MP
LEFT JOIN UBIGEO AS u
    ON d.cod_ubigeo = u.cod_ubigeo
WHERE u.zona IN ('LIMA', 'SUR')
    AND CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS varchar),4) AS INT) BETWEEN 2020 AND 2024
GROUP BY d.cod_cliente, mp.nombre
ORDER BY d.cod_cliente, mp.nombre DESC;
```

	cod_cliente	nombre	2020	2021	2022	2023	2024
1	0001	PRODUCTO B	0.00	0.00	3500.00	3000.00	0.00
2	0001	PRODUCTO A	0.00	0.00	0.00	10000.00	5000.00
3	0002	PRODUCTO C	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
4	0002	PRODUCTO A	0.00	0.00	2500.00	5000.00	0.00

3.3. Consulta N°3:

Considerando que **para el año 2024** solo se cuenta con información hasta julio, calcular el **monto desembolsado acumulado a Julio por departamento**. Considerar todas las zonales **excepto la de Oriente**. (Acumulado implica que solo se deben considerar los meses de enero a julio).

```
SELECT
    u.departamento AS DEPARTAMENTO,
    LEFT(CAST(d.periodo AS VARCHAR),4) AS ANIO,
    SUM(d.monto) AS ACUMULADO_JULIO
FROM DESEMBOLSOS AS d
LEFT JOIN UBIGEO AS u
    ON d.cod_ubigeo = u.cod_ubigeo
WHERE CAST(RIGHT(CAST(d.periodo AS varchar),2) AS INT) BETWEEN 1 AND 7
    AND u.zona != 'ORIENTE'
    AND CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS VARCHAR),4) AS INT) = 2024
GROUP BY u.departamento, LEFT(CAST(d.periodo AS VARCHAR),4)
ORDER BY u.departamento, ANIO;
```

DEPARTAMENTO	ANIO	ACUMULADO_JULIO
LA LIBERTAD	2024	6000.00
LIMA	2024	5000.00

3.4. Consulta N°4:

Escribir la consulta que determine por cliente cuando fue su **último desembolso del año 2023**, que **producto fue y cuál fue el monto desembolsado**.

```
WITH CTE PERIODO MAXIMO 2023 AS (  
    SELECT  
        cod_cliente,  
        MAX(periodo) AS ultimo_periodo  
    FROM DESEMBOLSOS  
    WHERE CAST(LEFT(CAST(periodo AS varchar),4) AS INT) = 2023  
    GROUP BY cod_cliente  
) , CTE_MAX_ID_PERIODO AS (  
    SELECT  
        d.cod_cliente AS cod_cli,  
        MAX(d.ID) AS max_id  
    FROM DESEMBOLSOS as d  
    INNER JOIN CTE_PERIODO_MAXIMO_2023 AS c  
        ON c.cod_cliente = c.cod_cliente  
    WHERE d.periodo = c.ultimo_periodo  
    GROUP BY d.cod_cliente
```

```
SELECT  
    d.cod_cliente,  
    d.periodo,  
    mp.nombre,  
    d.monto  
FROM DESEMBOLSOS AS d  
INNER JOIN CTE_MAX_ID_PERIODO AS c  
    ON d.ID = c.max_id  
LEFT JOIN MAESTRA_PRODUCTOS AS mp  
    ON d.cod_producto = mp.cod_MP  
ORDER BY d.monto DESC;
```

cod_cliente	periodo	nombre	monto
0001	202305	PRODUCTO B	3000.00
0002	202305	PRODUCTO A	5000.00

4) Planificación Reporte

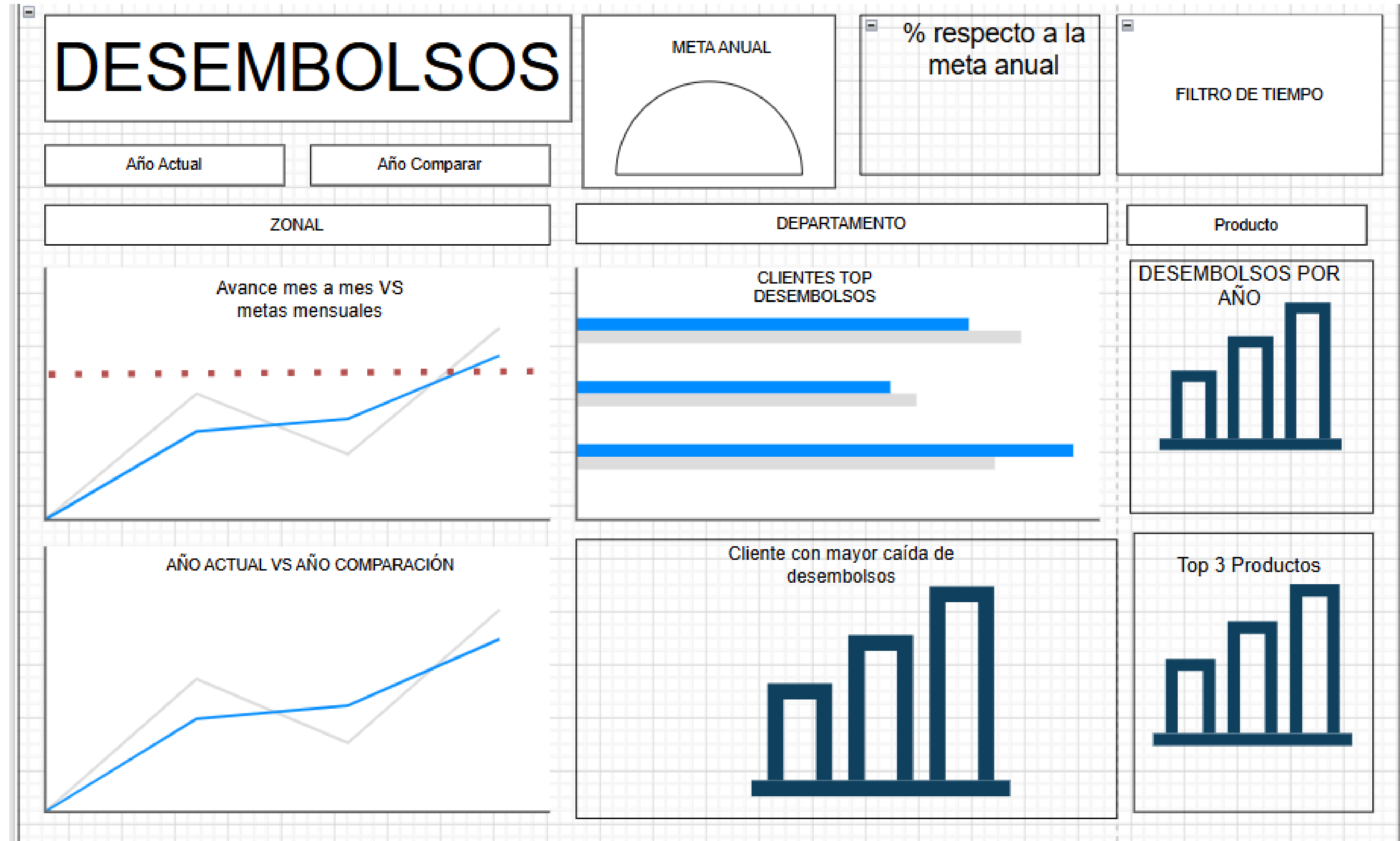
¿Quiénes lo verán?

- Equipo de gerencia comercial.

¿Qué problema busca resolver?

- Falta de información de avance mes a mes.
- Comparar el avance de este año vs el año anterior
- No poder comprar las metas mensuales establecidas.
- No poder segmentar por zonas, departamentos y productos.
- No poder ver los clientes TOP.
- No poder ver que clientes han tenido una mayor caída en desembolsos.

4.1. BOCETO



[LINK BOCETO \(drawio\)](#)

5) Modelo de Reporte

DESEMBOLSOS

Año Actual

2023

Año Comparar

2022

Zonal

All

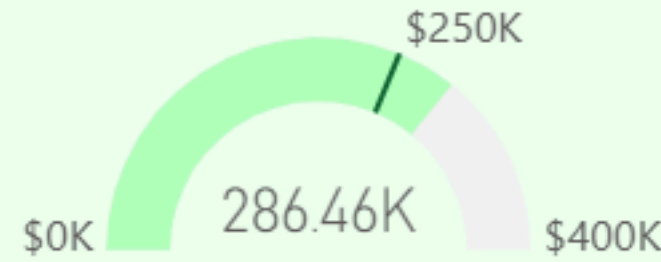
Departamento

All

Producto

All

Meta Anual



% de Cumplimiento

114.58 %

Meses

1

12

Rendimiento Mensual Vs Rendimiento Esperado

S/ 30K

S/ 20K

0

5

10

Año Actual vs Año Comparar

● Año Actual ● 2022

40K

20K

0

5

10

Top 5 Clientes por desembolso

Cliente 44

Cliente 43

Cliente 42

Cliente 41

Cliente 40

0K

5K

10K

Top 5 Clientes con Mayor Caída de Desembolsos

10K

5K

0K

Cliente 50

Cliente 49

Cliente 32

Cliente 31

Cliente 30

Desembolsos por Año

0.3M

0.2M

0.1M

0.0M

2022

2023

2024

Top 3 Productos

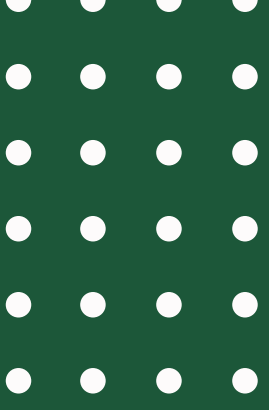
20K

0K

PRODUCTO
R

PRODUCTO
Q

PRODUCTO
P



**MUCHAS
GRACIAS**